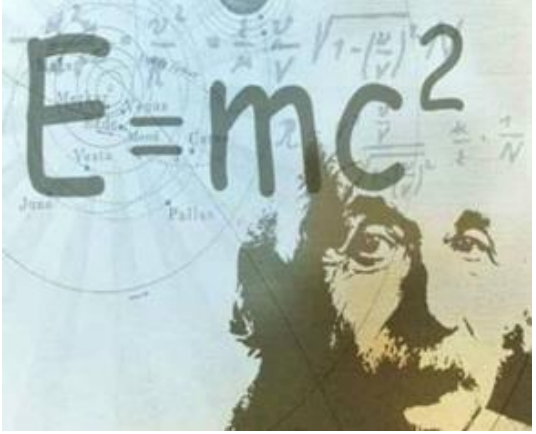


信息科学中的物理学（上）

相对论基础

唐克超
集成电路学院

2024年秋

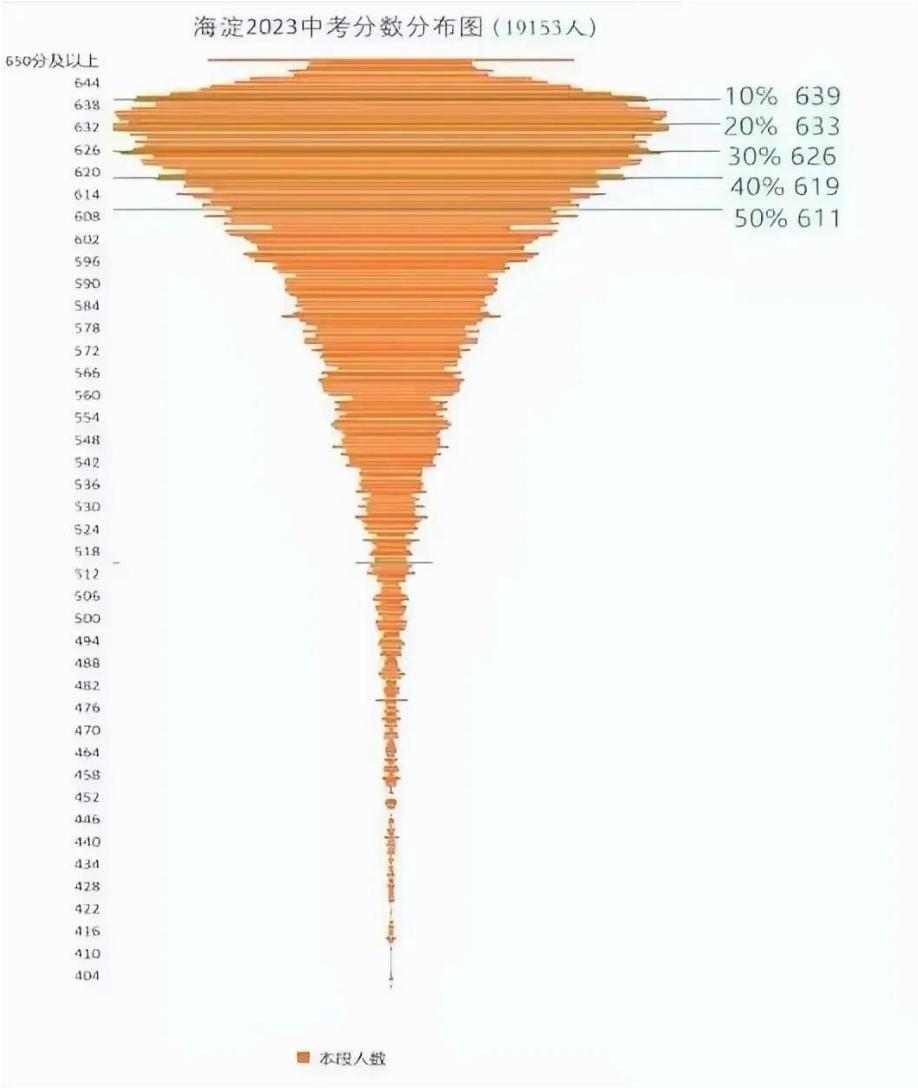
爱因斯坦的相对论

“时间和空间不是绝对而是相对的，与物质的运动（狭义）和引力场（广义）相关”

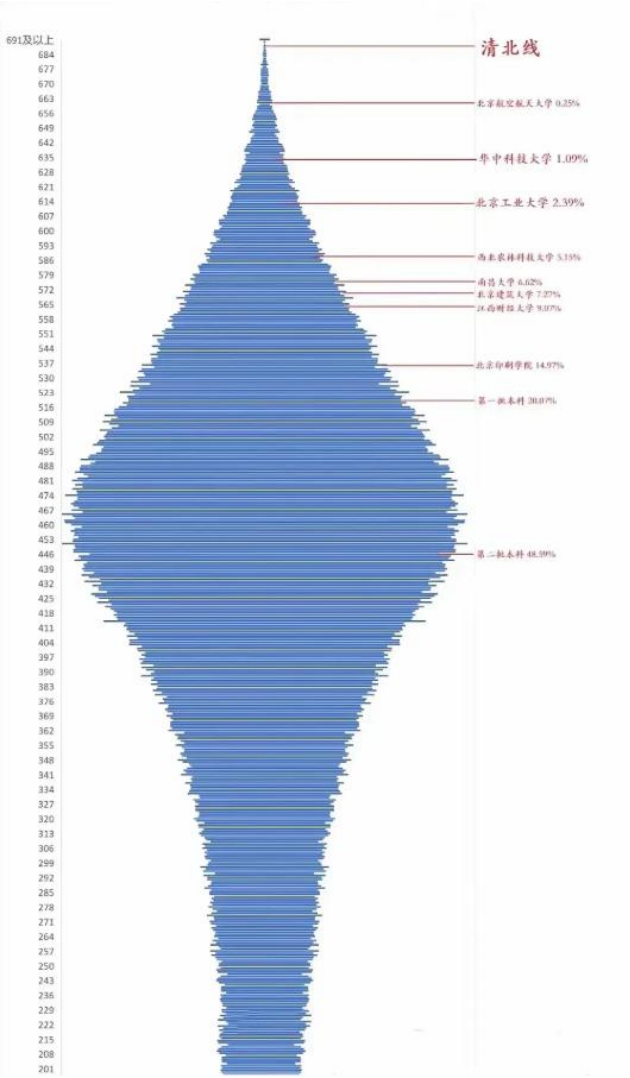
小超哥的相对论

“力学考试的成绩不是绝对而是相对的，与试卷的难度（狭义）和平均分（广义）相关”

典型中考成绩分布



典型高考成绩分布



第四章　相对论基础*

§ 4-1 经典力学的危机

§ 4-2 狭义相对论基本原理 洛伦兹变换

§ 4-3 狭义相对论的时空观

§ 4-4 狭义相对论的动力学基础

§ 4-5 广义相对论简介

§ 4-1 经典力学的危机

经典力学的绝对时空观

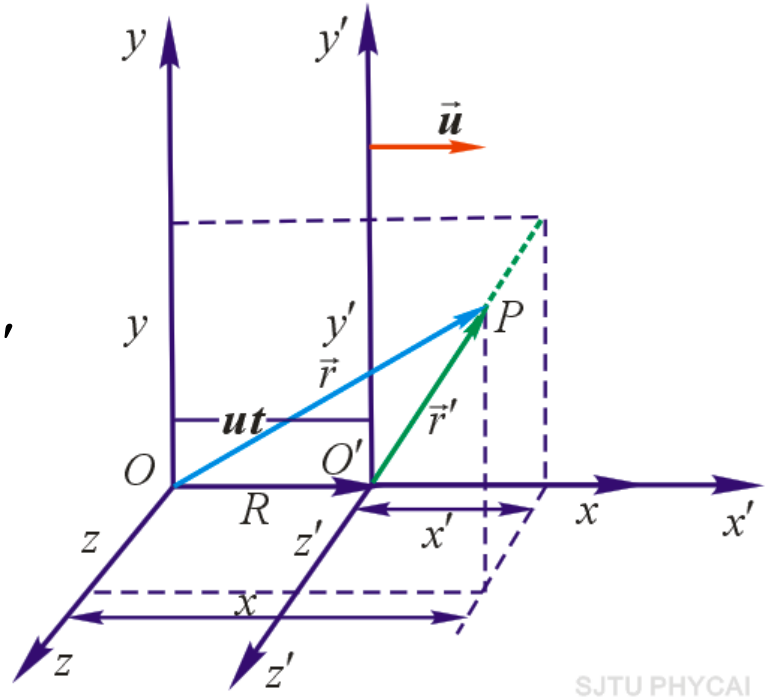
空间两点的距离在任何参考系测量结果都相同
---空间绝对性

运动所经历的时间在任何参考系测量结果都相同
---时间绝对性

$$\begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

对时间 t 求导

$$\vec{v}_{K} = \vec{u} + \vec{v}_{K'}$$



伽利略变换式

电磁波与麦克斯韦方程

19世纪末，麦克斯韦建立了电磁理论，并成功描述了电磁波（光波）

麦克斯韦方程组（真空）

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0、$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}、$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0、$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t};$$

⇨

电磁波动方程

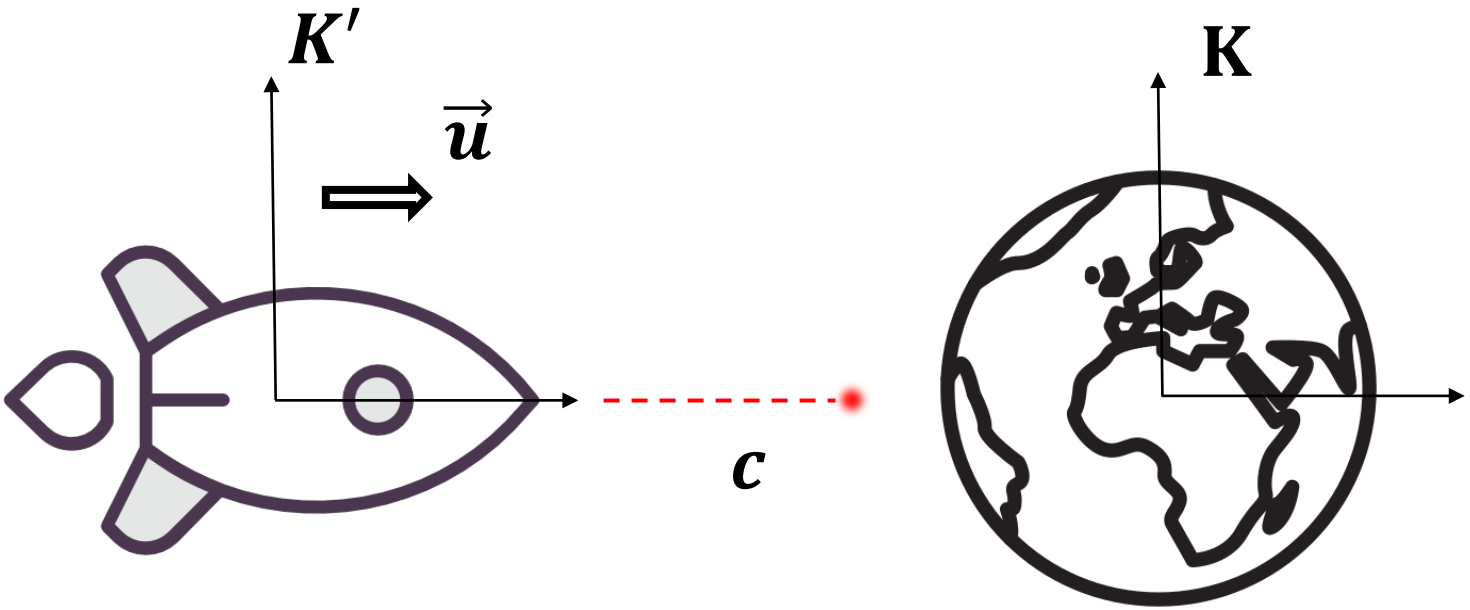
$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{E} = 0、$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\mathbf{B} = 0;$$

$$c = c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

电磁波在真空中的传播速度为光速c
（与频率，来源，强度无关）

电磁理论与经典力学的矛盾（乌云1号）



电磁理论　　伽利略变换

均为真空，光速为c

飞船参考系：光速为c
地球参考系：光速为c+u

当时的背景下，几乎所有人（包括麦克斯韦）
都对经典力学下的伽利略变换深信不疑

电磁理论的修正：以太（aether）

类比机械波（例如声波），引入一个传播光的介质

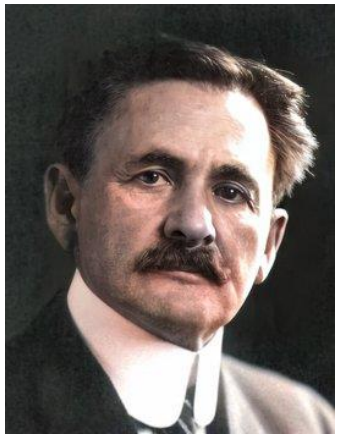
声波

- 在介质（空气）中传播，以介质为参考系，有固定的声速大小v_a
- 若介质相对参考系K的速度为$\vec{u}$，此参考系中的声速为$\vec{u}+\vec{v}_a$

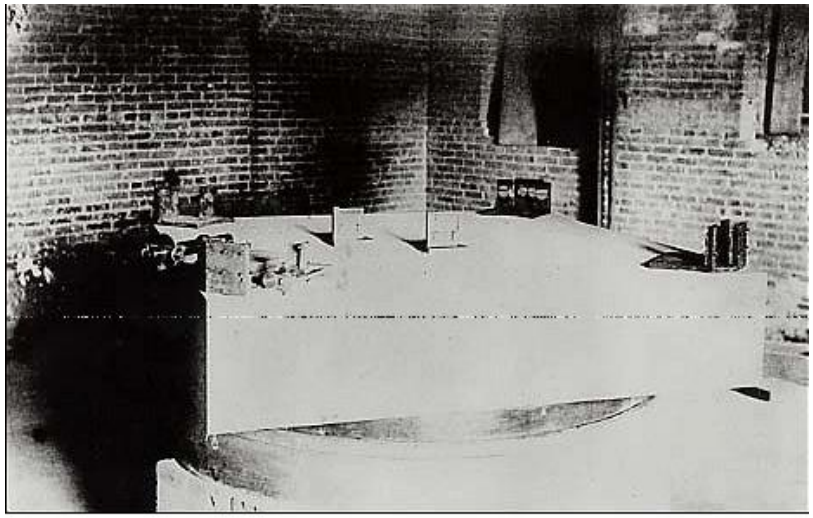
电磁波（光）

- 在介质（以太）中传播，以介质为参考系，有固定的光速大小c
- 若介质相对参考系K的速度为$\vec{u}$，则此参考系中的光速速为$\vec{u}+\vec{c}$

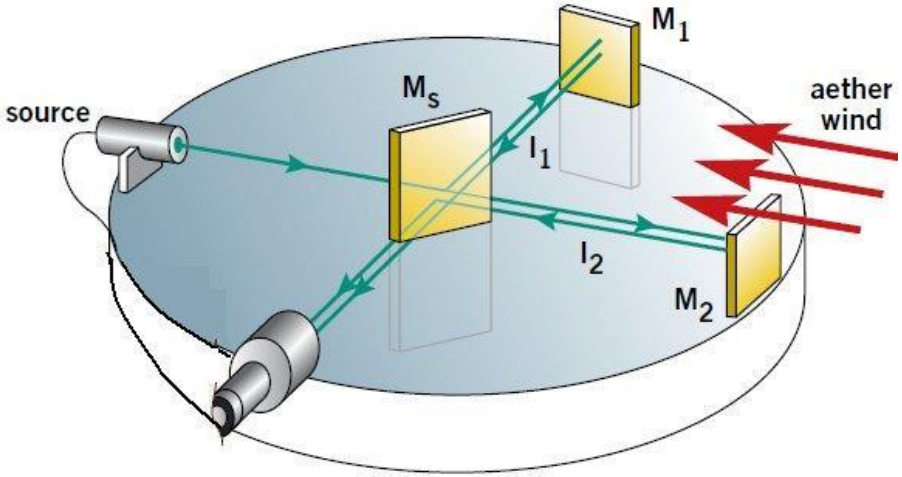
寻找以太：迈克尔逊莫雷实验（1887）



Albert
Abraham
Michelson
（1852-1931）
美国

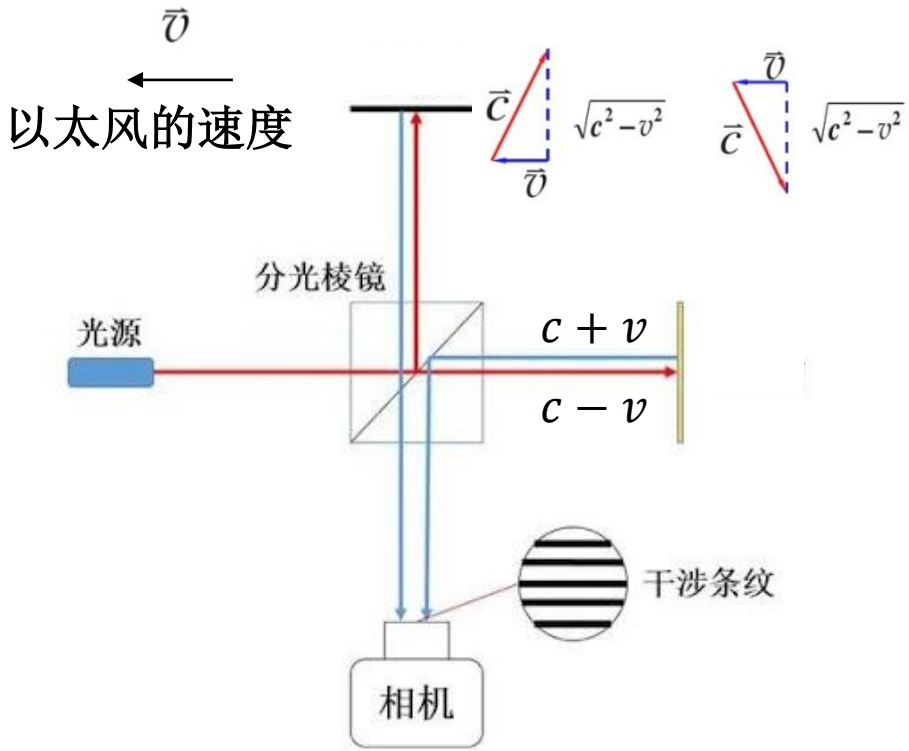


Michelson & Morley's 1887 interferometer
built in the basement of Western Reserve
Photo: Case Western Reserve Archive



测量“以太风”

迈克尔逊莫雷实验的原理与结果



光束2和光束1到达观测屏的光程差L为

$$c\left(\frac{d}{c+v}+\frac{d}{c-v}-\frac{2d}{\sqrt{c^2-v^2}}\right)\approx\frac{dv^2}{c^2}$$

当实验仪器整体旋转90度，两光束到达的时间互换。光程差的改变量ΔL为

$$\Delta L=\frac{2dv^2}{c^2}$$

对应移动的条纹数为 $\dfrac{\Delta L}{\lambda}$

实验预期：假设以太风速为地球相对太阳公转速度，则预期的条纹移动量为0.4

实验结果：条纹未发生任何可观测的移动

迈克尔逊莫雷实验结果汇总

实验者	年份	臂长 (米)	期待的条纹偏移	测到的条纹偏移	实验精度	V以太的上限。
迈克耳孙（Michelson）	1881	1.2	0.04	0.02		
迈克耳孙（Michelson）和莫雷（Morley）	1887	11.0	0.4	< 0.01		8 km/s
莫雷（Morley）和米勒（Miller）	1902–1904	32.2	1.13	0.015		
米勒（Miller）	1921	32.0	1.12	0.08		
米勒（Miller）	1923–1924	32.0	1.12	0.03		
米勒（Miller，阳光）	1924	32.0	1.12	0.014		
托马斯查克（Tomaschek，星光）	1924	8.6	0.3	0.02		
米勒（Miller）	1925–1926	32.0	1.12	0.088		
肯尼迪（Kennedy，威尔逊山天文台）	1926	2.0	0.07	0.002		
伊林渥斯（Illingworth）	1927	2.0	0.07	0.0002	0.0006	1 km/s
皮卡德（Piccard）和斯塔赫尔（Stahel) (Rigi)	1927	2.8	0.13	0.006		
迈克耳孙（Michelson）et al.	1929	25.9	0.9	0.01		
琼斯（Joos）	1930	21.0	0.75	0.002		

全部为负面结果

经典力学框架下的修正

洛伦兹收缩（1904）

荷兰物理学家洛伦兹提出了著名的洛伦兹变换，用于解释迈克耳孙-莫雷实验的结果

相对以太运动的物体长度会收缩，长度收缩为

$$L = L_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$t_1 + t_2 = \frac{2L \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{c \cdot (1 - \frac{v^2}{c^2})} = \frac{2L}{c \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2t_3$$

虽然形式上和狭义相对论的结果相同，但物理思想仍在经典物理和以太的框架下

经典力学框架下的修正

华特·里兹的发射理论 (1908)

The Emission Theory, by Walter Ritz

“光是被发射而不是传播的，因此光速与光源的速度相关”

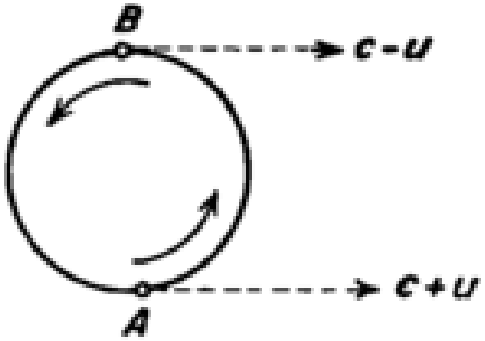
$$c' = c \pm kv$$

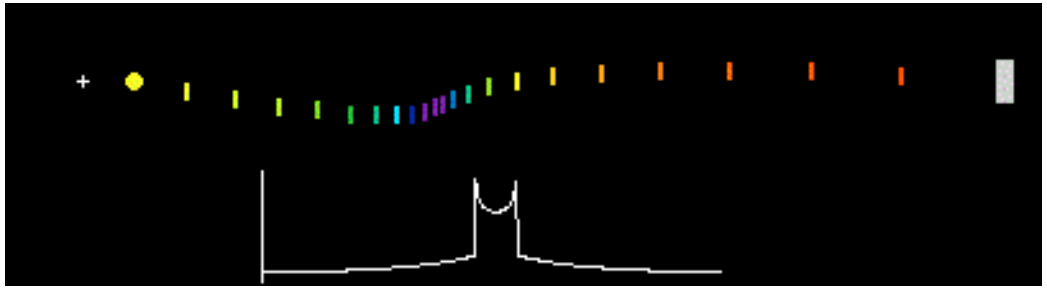
k为修正系数

否定麦克斯韦电磁学，并提出了自己的理论

$$\mathbf{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\left[\left[1 + \frac{3-k}{4}\left(\frac{v}{c}\right)^2 - \frac{3(1-k)}{4}\left(\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{r}}{c^2}\right)^2 - \frac{r}{2c^2}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{r})\right]\frac{\mathbf{r}}{r} - \frac{k+1}{2c^2}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{r})\mathbf{v} - \frac{r}{c^2}(\mathbf{a})\right]$$

发射理论的困境：双星观测





并未观测到预期的探测信号(谱峰形状，红移/蓝移，分裂)

经典力学框架下的实验对照结果

理论			光学实验							其他方面实验					
			光行差现象	斐索运流实验	迈克耳孙-莫雷实验	肯尼迪-桑戴克实验	运动的光源和反射镜实验	双星运行轨道的观察	太阳光源的迈克耳孙-莫雷实验	质量随速度变化实验	普遍的质能相当实验	运动电荷的辐射实验	高速介子的衰变实验	特鲁顿-诺布耳实验	永磁体的单极感应实验
以太理论	固定以太理论(无洛伦兹收缩)		✓	✓	×	×	✓	✓	×	×	○	✓	○	×	×
	固定以太理论(有洛伦兹收缩)		✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	○	✓	○	✓	×
	以太附着在有质物体上的理论		×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	○	○	○	✓	○
发射理论	光在动镜反射后的速度	相对于原光源为 c/n	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	○	○	×	○	○	○
		相对于反射镜为 c/n	✓	○	✓	✓	×	×	×	○	○	×	○	○	○
		相对于光源的像为 c/n	✓	○	✓	✓	×	×	✓	○	○	×	○	○	○

表中✓表示理论与实验结果符合；×表示理论与实验结果不符合；○表示理论不能解释实验.

(此表引自 W. K. H. Panofsky, M. Phillips, Classical Electricity and Magnetism, Addison-Wesley, 1962, p. 282)

均无法完全解释实验结果

§ 4-2 狭义相对论基本原理　洛伦兹变换

- 狭义相对论（**Special Relativity**）**(1905)**

基本原理

- 相对性原理：物理定律在一切惯性系中有相同的数学表达形式。

- 光速不变原理：在任一惯性系中， 所测得的光在真空中的传播速度都是相同的。

Albert.Einstein
1879.3-1955.4

需要摒弃经典力学的时空观

洛伦兹变换

基于相对性原理和光速不变原理，可以推导出新的时空坐标变换关系

洛伦兹变换　　低速时退化为　　伽利略变换

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \end{cases} \xrightarrow{v \ll c\text{ 时}} \begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

可以通过 $\beta = \dfrac{v}{c}$， $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ 进行简化表示

洛伦兹变换的推导思路*

假设 $x = a_{11}x' + a_{12}t'$ ① $t = a_{21}x' + a_{22}t'$ ②

- 根据相对性原理

$-x' = a_{11}(-x) + a_{12}t$ ③ $t' = a_{21}(-x) + a_{22}t$ ④

③④代入公式①②，利用x和t的独立性，得到1号方程和2号方程

- 根据x'=0点恒为$x = vt$点

代入公式③得到3号方程

- 根据光速不变原理

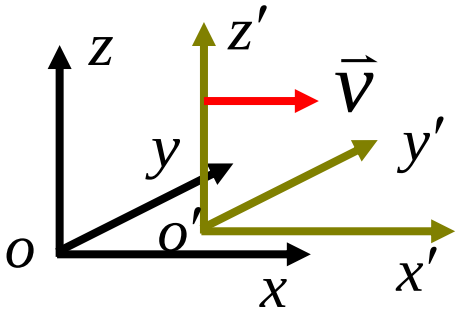
$$c = \frac{x}{t} = \frac{x'}{t'}$$ 得到4号方程

四个方程联立即可得洛伦兹变换系数

（具体证明过程可见舒幼生《力学》，第314页）

洛伦兹变换与其逆变换

- 洛伦兹变换将K系的坐标和时间变换到K’系，而其逆变换则把K’系的变换到K系坐标



K系　　K’系

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\begin{cases} x' = (x - vt)\gamma \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \left(t - \dfrac{vx}{c^2}\right)\gamma \end{cases}$$

洛伦兹变换

$$\begin{cases} x = (x' + vt')\gamma \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \left(t' + \dfrac{vx'}{c^2}\right)\gamma \end{cases}$$

洛伦兹逆变换

练习

洛伦兹速度变换

- 如何计算K'参考系中的速度u'_x，u'_y，u'_z？
- 核心思想：利用速度的定义

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \qquad t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$u'_x = \frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t'} = \frac{\mathrm{d}x - v\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t - \frac{v}{c^2}\mathrm{d}x} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}u_x}$$

洛伦兹速度变换和逆变换

速度变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \qquad u'_y = \frac{u_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \qquad u'_z = \frac{u_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2} u_x}$$

速度逆变换

$$\boldsymbol{u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x}} \qquad \boldsymbol{u_y = \frac{u'_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x}} \qquad \boldsymbol{u_z = \frac{u'_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x}}$$

洛伦兹速度变换的讨论

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \qquad u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x}$$

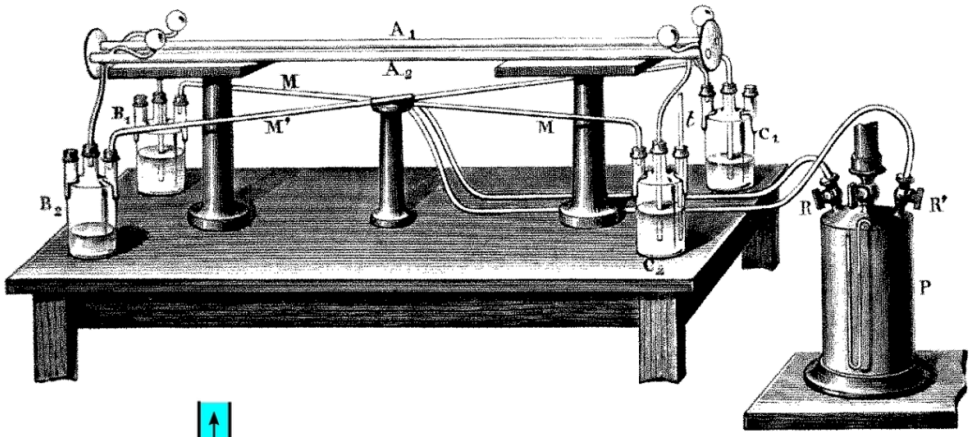
- 令 $u_x = c$，可得$u'_x = c$，反之,令 $u'_x = c$，可也得 $u_x = c$，由此验证洛伦兹变换满足光速不变原理

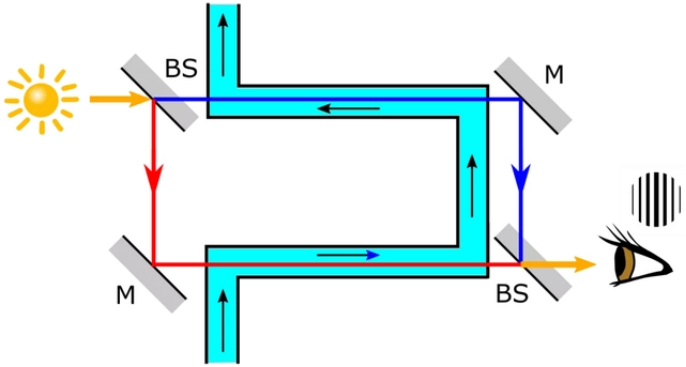
- 若$v \ll c$，则v/c^2近似为零，上面的速度变换变为伽利略速度变换式：$u'_x = u_x - v$

- 相对论验证：斐索实验

斐索实验

- 阿曼德·斐索1851年进行了一项实验。他测定了光在流动的水中的相对速度。为了确定介质运动对光速的影响，斐索使用了一台特制的干涉仪。实验装置如下：





阿曼德·斐索(法)
1819年9月23日
—1896年9月18日

斐索实验

斐索实验测量出在水中传播的光相对于地球的速度是

$$c' = \frac{c}{n} \pm f v$$

式中“+”表示光顺着水流的情况，“–”表示光逆着水流的情况.

其中，n 是水的折射率，曳引系数 $f = 0.434 \pm 0.002$

根据狭义相对论

加速度变换

$$c_m = \frac{\pm\frac{c}{n} + v}{1 \pm \frac{v}{nc}}$$

泰勒级数展开

$$c_m = \pm\frac{c}{n}\left(1 \pm \frac{nv}{c} \mp \frac{v}{nc}\right)$$
$$= \pm\left[\frac{c}{n} \pm v\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)\right].$$

水的n=1.33
故$1-1/1.33^2$
=0.4347

完全符合实验结果

狭义相对论的实验对照结果

表 6.1.1　狭义相对论的部分基础实验

理论			光学实验							其他方面实验					
			光行差现象	斐索运流实验	迈克耳孙-莫雷实验	肯尼迪-桑戴克实验	运动的光源和反射镜实验	双星运行轨道的观察	太阳光源的迈克耳孙-莫雷实验	质量随速度变化实验	普遍的质能相当实验	运动电荷的辐射实验	高速介子的衰变实验	特鲁顿-诺布耳实验	永磁体的单极感应实验
以太理论	固定以太理论(无洛伦兹收缩)		✓	✓	×	×	✓	✓	×	×	○	✓	○	×	×
	固定以太理论(有洛伦兹收缩)		✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	○	✓	○	✓	×
	以太附着在有质物体上的理论		×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	○	○	○	✓	○
发射理论	光在动镜反射后的速度	相对于原光源为 c/n	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	○	○	×	○	○	○
		相对于反射镜为 c/n	✓	○	✓	✓	×	×	×	○	○	×	○	○	○
		相对于光源的像为 c/n	✓	○	✓	✓	×	×	✓	○	○	×	○	○	○
狭义相对论			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

表中✓表示理论与实验结果符合；×表示理论与实验结果不符合；○表示理论不能解释实验.

(此表引自 W. K. H. Panofsky, M. Phillips, Classical Electricity and Magnetism, Addison-Wesley, 1962, p. 282)

狭义相对论成为主流理论的核心原因

§ 4-3 狭义相对论的时空观

狭义相对论认为时间、 空间都与物质的运动有关，因此时间和空间都不是绝对的，具有相对的意义—时空的相对性。

相对时空观的特征：

- K系中同时发生的两件事情，在K’系中未必同时（同时的相对性）
- K系中的时间长度与K’系中可能不同（动钟变慢）
- K系中的物体长度与K’系中可能不同（动尺收缩）

同时的相对性

设在K系中的不同地点x_1和x_2 ,两事件在t时刻同时发生，记为$P_1(x_1, t)$ $P_2(x_2, t)$。

则在K′系，两事件发生的时间分别为

$$t_1' = \left(t - \frac{vx_1}{c^2}\right)\gamma \quad t_2' = \left(t - \frac{vx_2}{c^2}\right)\gamma \qquad t_2' - t_1' = \frac{v}{c^2}\gamma(x_1 - x_2) \neq 0$$

可见在K系异地同时发生的两事件，在K′系中并不同时。反之在K′系异地同时发生的两事件，在K系中也不同时。

同时的相对性是狭义相对论的关键点

动钟变慢

设K系中<u>一固定地点x 处</u>两个事情，先后发生于时刻t_1，t_2,其时间间隔：
转换到K’系, 这两件事为(x_1', t_1'), (x_2', t_2')

$$t_1' = \left(t_1 - \frac{vx}{c^2}\right)\gamma \quad t_2' = \left(t_2 - \frac{vx}{c^2}\right)\gamma \qquad \boxed{\Delta t' = \Delta t \cdot \gamma}$$

转换到K’系后，时间间隔变长

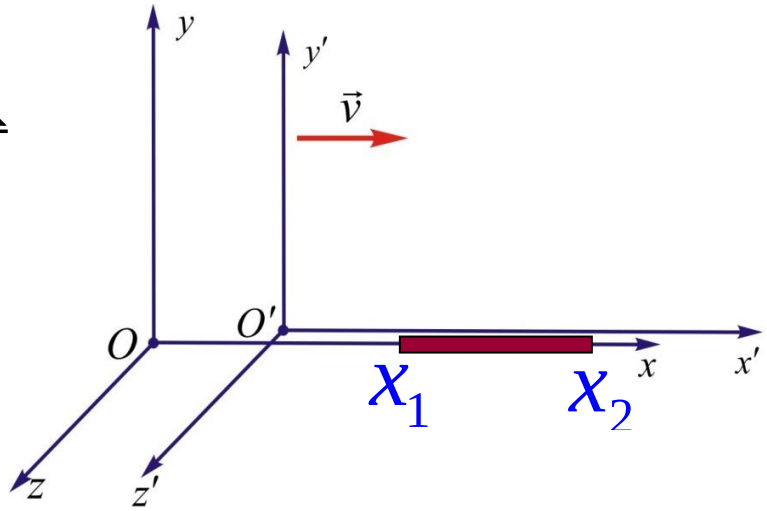
即在K’系中观测运动的K系中的时钟，会比K’系中的时钟走时少，形象称为“动钟变慢”。

动尺收缩

- K系中一根尺子**静止在x轴上**

如图，其长度为 $\boldsymbol{l = x_2 - x_1}$

- 求K′系中该尺子的长度 l'



练习

解：应用洛伦兹逆变换

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= \left(x_1' + vt'\right)\gamma \\ x_2 &= \left(x_2' + vt'\right)\gamma \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} x_2 - x_1 &= \left(x_2' - x_1'\right)\gamma \\ l &= l'\gamma \end{aligned} \quad \boxed{l' = l/\gamma = l\sqrt{1-\beta^2}}$$

注意同时的相对性！

- **物体长度在运动方向缩短了，形象称为“动尺收缩”**

动钟变慢的思考

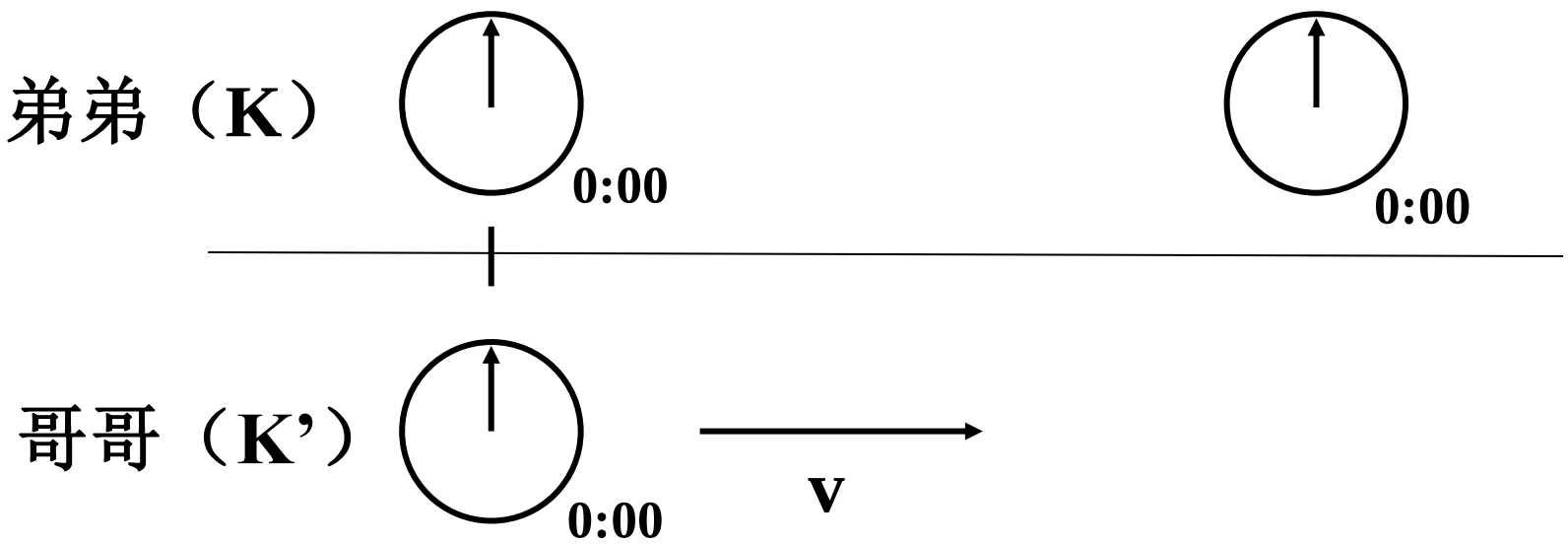
当K系相对K’系做运动时，K’系也相对K做运动，那么根据“动钟变慢”原理，究竟是K系中的时钟更慢，还是K’系中的时钟更慢？

双生子佯谬

一对双胞胎兄弟，哥哥乘坐飞船离开地球，飞船速度为亚光速。而弟弟待在地球上等哥哥回来。那么，当哥哥飞行一段时间之后返回地球，两人谁更年轻呢？

双生子佯谬的惯性系简化

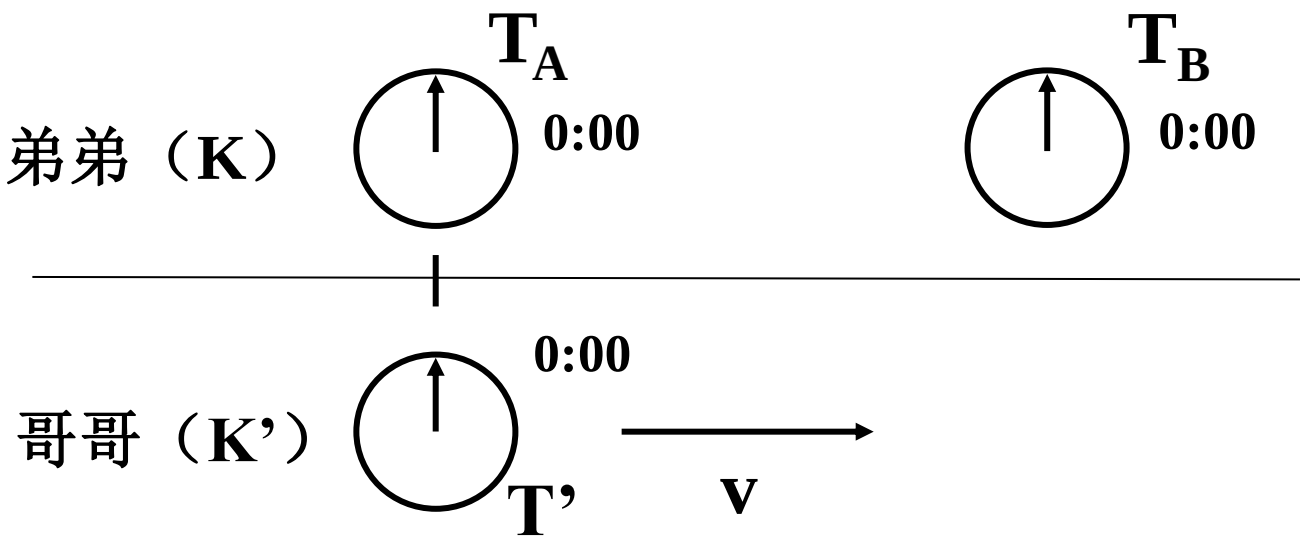
哥哥坐在速度为v=0.866c的飞船上（对应γ=2），弟弟在地球上。在t=0时刻两人均处于x=0点，将两人的时钟均校准到0:00点。分析弟弟和哥哥时钟的走时率

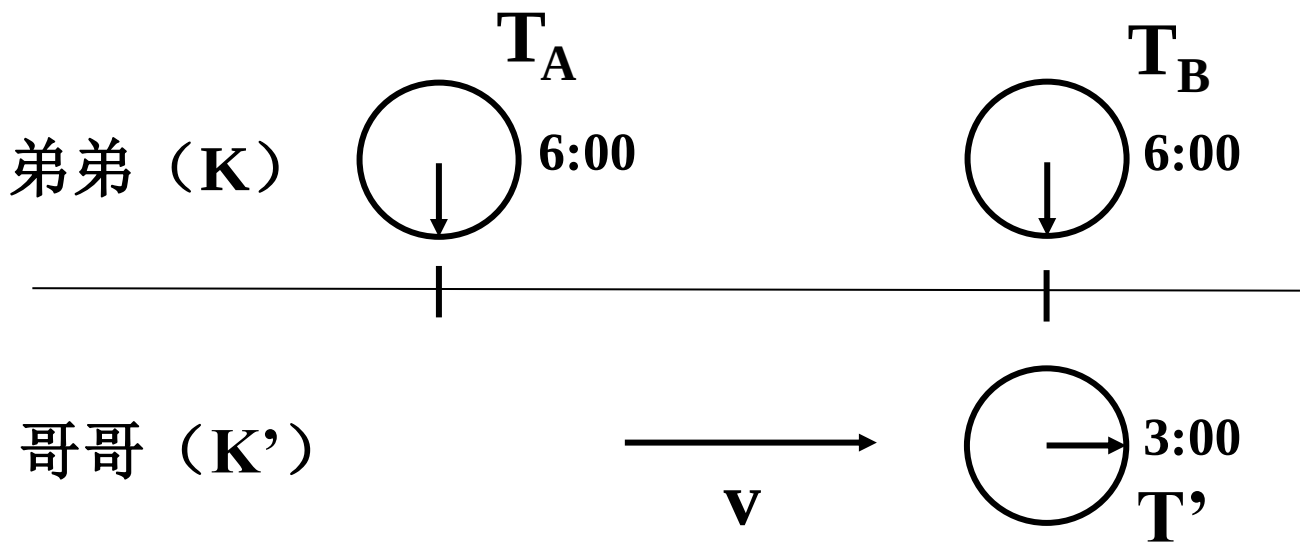


挑战：兄弟俩只有在t=0时刻相遇

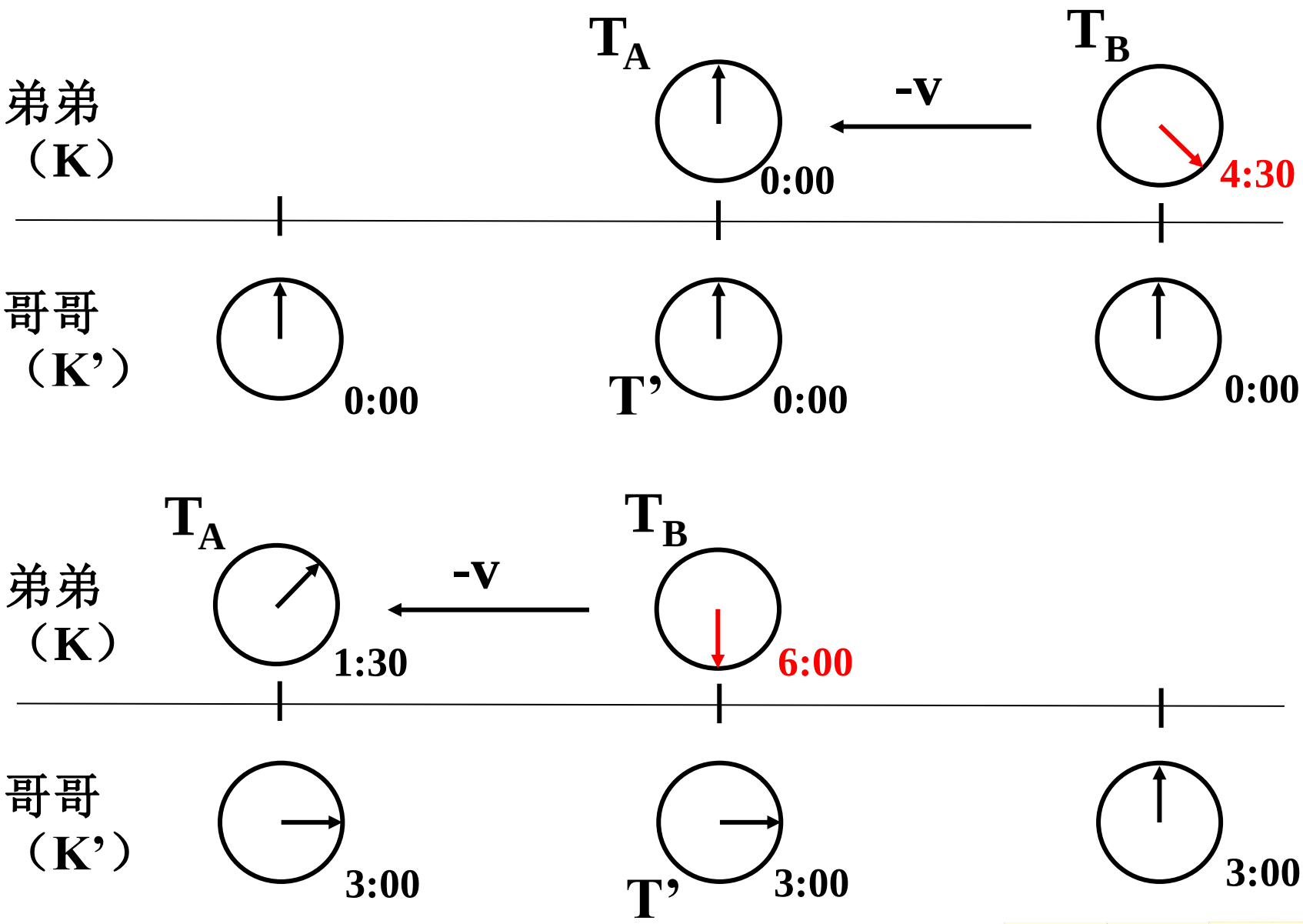
解决方法：同一参考系中校准的时间

从K系中观测K’系





从K’系中观测K系


T_A
T_B
弟弟
（K）
-v
0:00
4:30
哥哥
（K’）
0:00
T’
0:00
0:00
T_A
T_B
弟弟
（K）
-v
1:30
6:00
哥哥
（K’）
3:00
T’
3:00
3:00

动钟变慢的思考

结论：

- 彼此运动的惯性参考系，双方都会觉得对方的时间变慢
- 双方都认为：对方之所以得出相反的结论，是因为他们的时钟没有校准（同时的相对性）

讨论：

- 在这个惯性系简化的例子中，兄弟永远没有再次碰面的机会，因此无需考虑双方当面校验时间的情形
- 如果双方能够见面，必然至少一方处于非惯性参考系，此时需要利用广义相对论

§ 4-4 狭义相对论的动力学基础

- 狭义相对论从光速不变原理出发，建立了洛伦兹变换，改变了传统的时空观，改变了传统伽利略变换下的空间坐标、时间、速度的惯性系变换方法。

- 这就动摇了传统的牛顿运动定律为基础的动力学基本规律。

- 必须以狭义相对论的基本原理为基础，建立全新的相对论动力学体系。

相对论质量

在洛伦兹变换下，要保持动量守恒定律形式不变，物体质量必须发生改变：

相对论质量 $$m(v) = m_0\gamma$$

m_0 为物体的静止质量(rest mass)

- 若物体运动速度v=0，m=m_0，若v趋于c，则m趋于无限大

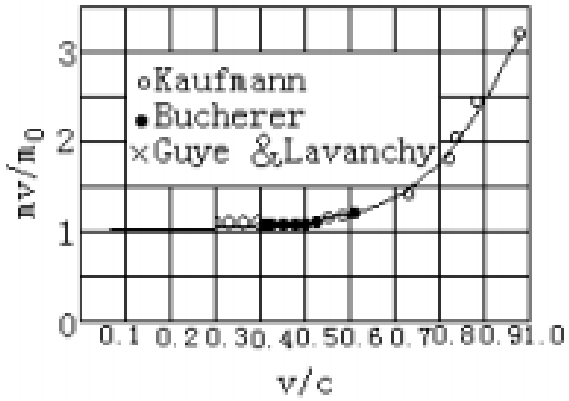


图 8-20 电子质量随速度的变化

（证明过程可见赵凯华《新概念物理.力学》，第二版386页）

相对论动量和动量定理

相对论动量 $$\boxed{\vec{p} = m\vec{v} = m_0\gamma\vec{v}}$$

动量定理 $$\boxed{\vec{F}\mathrm{d}t = \mathrm{d}\vec{p}}$$

微分形式
（牛顿第二定律）

$$\vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\vec{v}) = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} + \boxed{\vec{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}}$$

- 当v<<c时，右式第二项可忽略，退化为经典力学下的牛顿第二定律
- 当v接近c时，右式第二项占主导。即速度接近饱和，外力主要驱动质量的改变

相对论动能和动能定理

动能定理 $\boxed{\mathrm{d}E_{\mathrm{k}} = \vec{F}\mathrm{d}\vec{r}}$

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{k}} = F\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}x = v\mathrm{d}p = v^2\mathrm{d}m + mv\mathrm{d}v$$

$$\boxed{m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \left(c^2 - v^2\right)\mathrm{d}m = mv\mathrm{d}v}$$ 代入上式

$$\Rightarrow \mathrm{d}E_{\mathrm{k}} = c^2\mathrm{d}m \Rightarrow \int_0^{E_k} \mathbf{d}E_{\mathbf{k}} = \int_{m_0}^{m} c^2\mathbf{d}m$$

$$\Rightarrow \boxed{E_{\mathbf{k}} = mc^2 - m_0c^2}$$ 称为：相对论动能

质能关系

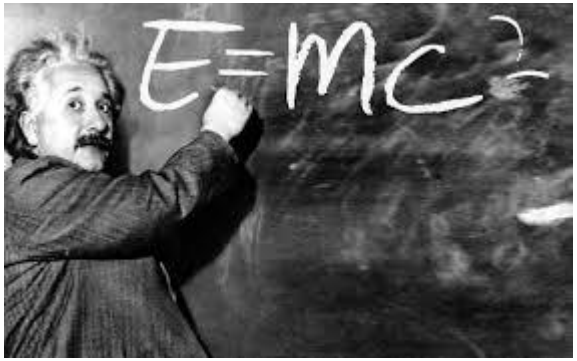
$$E_k = mc^2 - m_0c^2 \Rightarrow mc^2 = E_k + m_0c^2$$

爱因斯坦基于此式，做出了天才的推断

质能关系： $\boxed{E = mc^2}$ $\boxed{E_0 = m_0c^2}$

E称物体总能量， E_0称物体静能量

物质的能量正比于相对论质量*m*



$$\Delta E = \Delta mc^2$$

近代原子能技术的理论基础

§ 4-5 广义相对论简介

狭义相对论

- 相对性原理：物理定律在一切惯性系中有相同的表达形式。

⇩ 将相对性原理拓展到非惯性系

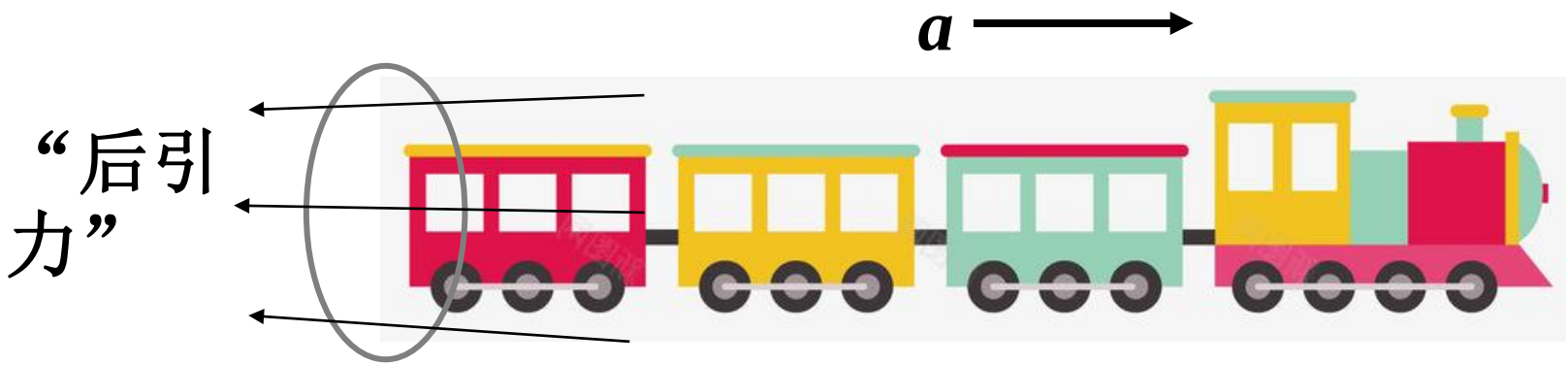
广义相对论

- 相对性原理：所有参考系都是平权的，物理定律在一切参考系中有相同的表达形式。

回顾：第一章拓展思维

加速运动参考系中的物理学

假设有一辆相对地面以固定加速度a行驶的列车，想像一下列车内的人将如何认识物体运动规律？



弱等效原理

我们……认为一个引力场与一个相应的加速参考系在物理上是等效的。

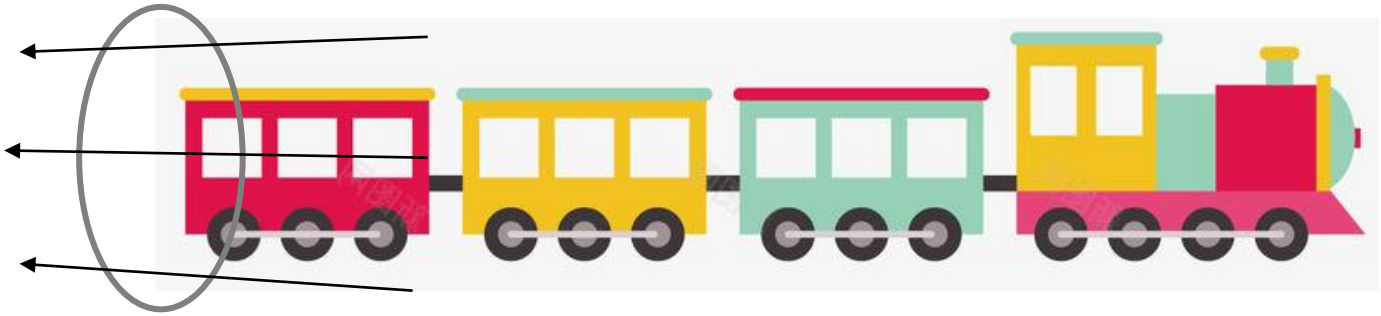
——爱因斯坦，1907年

强等效原理

在时空区域的一点内的引力场可用相应的局域惯性参考系去描述，而狭义相对论在其局域惯性参考系中完全成立

举例说明：

“后引力”



- 在“后引力”的作用下，物体会不断地向车尾加速运动
- 随着速度越来越快，根据狭义相对论，物体会出现时钟变慢和尺缩效应
- 等效：引力场导致时空的弯曲

广义相对论的核心思想

$$\text{加速运动} \overset{\text{等效}}{\Longleftrightarrow} \text{引力场}$$

广义相对论的通俗理解：

- 非惯性参考系可等效为惯性参考系+引力场
- 引力场会导致时空的弯曲（例如时间变慢效应）

电影：星际穿越（interstellar）

男主角在强引力场的星球待了几小时，回到飞船发现队友已经老了十几岁

广义相对论的验证

- 光线的引力偏转
- 雷达回波延迟
- 引力红移
- 水星近日点的进动
- 黑洞和引力波
- 模拟双生子实验（绕地球飞行的钟）

双生子佯谬的解答

一对双胞胎兄弟，哥哥乘坐飞船离开地球，飞船速度为亚光速。而弟弟待在地球上等哥哥回来。那么，当哥哥飞行一段时间之后返回地球，两人谁更年轻呢？

如果哥哥可以返回地球，中间必然会经历变速运动。变速运动等效于引力场，导致哥哥的时间变慢

“谁变速，谁变慢”

课程要点总结

狭义相对论

- 基本原理
  - 相对性原理：惯性系中物理定律等效
  - 光速不变原理：惯性系中真空光速不变
- 时空观
  - 同时的相对性
  - 直观效果：动钟变慢，动尺收缩
- 动力学
  - 质量、动量、能量表达式的修正
  - 仍满足牛顿力学的动量定理和能量定理

广义相对论

- 非惯性参考系可等效为惯性参考系+引力场
- 引力场会导致时空的弯曲（例如时间变慢效应）

课程关键公式

洛伦兹时空变换

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

⇩

微分得到速度（加速度）变换

相对论动力学

$$m(v) = m_0\gamma$$

$$\vec{p} = m\vec{v} = m_0\gamma\vec{v}$$

$$E = mc^2 = E_{\mathrm{k}} + m_0c^2$$

其中 $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

小超哥的相对论2号

“同学们的表现不是绝对而是相对的，和大家所处的环境有关（清北力场效应）”